

Nom:

Prénom:

Note:

Exercice 1 ►

/3 points

Répondre aux questions suivantes. Aucune justification n'est demandée.

1. Avec 8 bits, combien de valeurs différentes peut-on coder? $2^8 = 256$ valeurs différentes.
2. Quelles sont les valeurs entières naturelles minimale et maximale codable sur 8 bits? 0 et 255.
3. Quelles sont les valeurs entières relatives minimale et maximale codable sur 8 bits? -128 et 127 .

Exercice 2 ►

/3 points

1. Ecrire l'algorithme de conversion d'un entier naturel compris entre 0 et 255 en binaire sur 8 bits. Vous pouvez écrire cet algorithme en pseudo-code ou en Python.

```
def conversion_dec_to_bin(val_dec):  
    ''' Convertit un entier naturel en binaire sur 8 bits.  
    val_dec : int : entier naturel compris entre 0 et 255  
    return : str : représentation binaire sur 8 bits de l'entier naturel'''  
    binaire = ''  
    # On effectue la conversion de l'entier décimal en binaire  
    for i in range(8):  
        reste = val_dec % 2  
        binaire = str(reste) + binaire  
        val_dec = val_dec // 2  
  
    return binaire
```

2. Donner l'algorithme de conversion d'un entier relatif en binaire sur 8 bits.
Vous citerez les différentes étapes de l'algorithme sans le traduire en Python.

- Méthode 1:
 - (a) Si l'entier est positif, on le convertit en binaire sur 8 bits avec la méthode de la question 1.
 - (b) Si l'entier est négatif,
 - On prend la valeur absolue de l'entier.
 - On le convertit en binaire sur 8 bits avec la méthode de la question 1.
 - On inverse tous les bits du résultat.
 - On additionne 1 au résultat précédent.
 - On obtient le complément à 2 de l'entier.
- Méthode 2:
 - (a) Si l'entier est positif, on le convertit en binaire sur 8 bits avec la méthode de la question 1.
 - (b) Si l'entier est négatif,
 - On prend la valeur absolue de l'entier.
 - On le convertit en binaire sur 8 bits avec la méthode de la question 1.
 - On recopie les bits de la droite vers la gauche jusqu'au premier '1' inclus
 - On inverse tous les bits à gauche du premier '1' inclus.
 - On obtient le complément à 2 de l'entier.

3. Par la méthode que vous avez explicité précédemment (question 2.), convertir les valeurs suivantes en binaire sur 8 bits:

–24
Réponse: 11101000

–124
Réponse: 10000100

9
Réponse: 00001001

Exercice 3 ►

/2 points

Ecrire la fonction `conversion_relatif_binaire` qui convertit un entier relatif en binaire sur 8 bits. Vous utiliserez les fonctions précédentes pour créer votre fonction.

```
def conversion_relatif_binaire(val_entiere:int)->str:
    ''' Convertit un entier relatif en binaire sur 8 bits.
    val_entiere : int : entier relatif compris entre -128 et 127
    return : str : représentation binaire sur 8 bits de l'entier relatif'''

    if val_entiere >= 0:
        return conversion_entier_binaire(val_entiere)
    else:
        val_entiere = - val_entiere
        binaire = conversion_entier_binaire(val_entiere)

        binaire_inverse = ''
        for bit in binaire:
            binaire_inverse += inverse_bit(bit)
        return additionne_binaire(binaire_inverse, '00000001')
```

```
def conversion_relatif_binaire(val_entiere:int)->str:
    ''' Convertit un entier relatif en binaire sur 8 bits.
    val_entiere : int : entier relatif compris entre -128 et 127
    return : str : représentation binaire sur 8 bits de l'entier relatif'''

    if val_entiere >= 0:
        return conversion_entier_binaire(val_entiere)
    else:
        val_entiere = - val_entiere
        binaire = conversion_entier_binaire(val_entiere)

        resultat = ''
        i = len(binaire) - 1
        premier_1_trouve = False
        # On parcourt le binaire de droite à gauche
        while i >= 0:
            bit = binaire[i]

            if not premier_1_trouve:
                resultat = bit + resultat
                if bit == '1':
                    premier_1_trouve = True
            else:
                resultat = inverse_bit(bit) + resultat
            i -= 1
```

Exercice 4 ►

/2 points

Entourer la ou les bonne(s) réponse(s)

1. Que peut-on dire de l'entier relatif 1010001 codé sur 8 bits en complément à deux ?

- A) Cet entier est pair B) ☒ Cet entier est négatif C) Cet entier est positif D) Cet entier vaut -12_{10}

2. Si 1011 est un entier signé sur 4 bits en complément à 2, alors sa valeur décimale est:

- A) -7 B) ☒ -5 C) 5 D) 7